

JSON de retour en cas d'erreur :

success : false

message : {message}

Violet : catalog-service (1. Product & CMS/Home Service)

Routes publiques

Route	Méthode	Description	Terminé
/home	GET	Récupérer l'ensemble des données de la page d'accueil (carrousel, texte fixe, catégories affichées, top produits, footer).	☒
/categories	GET	Récupérer toutes les catégories	☒
/categories/:categoryId	GET	Récupérer les informations d'une catégorie (nom, image, description).	☒
/categories/:categoryId/products	GET	Récupérer les produits d'une catégorie avec tri (priorité, disponibilité, stock).	☒
/products	GET	Rechercher un produit: https://docs.google.com/document/d/1yUPD4Zkhn60MdT8TQJvRpC_biL4pV9s7q0Q9R9PCoPc/edit?usp=sharing	☒
/products/:productId	GET	Récupérer toutes les informations d'un produit (nom, description, caractéristiques, prix, stock, images).	☒
/products/:productId/images	GET	Récupérer les images du produit.	☒
/products/:productId/availability	GET	Indiquer si le produit est disponible ou en rupture de stock.	☒
/products/:productId/similar	GET	Récupère jusqu'à 6 produits similaires (même catégorie, priorité aux produits disponibles).	☒
/cart	GET	Récupérer le contenu du panier courant (produits, quantités, totaux, disponibilités).	☐

/cart/total	GET	Récupérer le total du panier (HT, taxes, promotions, TTC).	☐
/cart/validate	POST	Vérifier la disponibilité des produits avant checkout.	☐
/cart/attach	POST	Associe un panier invité à un compte utilisateur après connexion.	☐
/cart/clear	DELETE	Vide entièrement le panier.	☐
/cart/items	POST	Ajouter un produit au panier.	☐
/cart/items/:itemId	PUT	Modifie la quantité d'un produit dans le panier.	☐
/cart/items/:itemId	DELETE	Supprime un produit du panier.	☐
/search/products	GET	Recherche des produits avec facettes, règles de correspondance et tri.	☐
/search/facets	GET	Récupérer les facettes disponibles (catégories, plages de prix, caractéristiques).	☐
/search/sort-options	GET	Récupérer les options de tri disponibles.	☐
/checkout	POST	Initialise le checkout à partir du panier validé.	☐
/checkout	GET	Récupérer l'état courant du checkout (étape, données déjà saisies).	☐
/checkout/login	POST	Connecte un utilisateur pendant le checkout.	☐
/checkout/register	POST	Créer un compte utilisateur pendant le checkout.	☐
/checkout/guest	POST	Continue le checkout en tant qu'invité.	☐

/checkout/addresses	GET	Récupérer les adresses disponibles de l'utilisateur.	☐
/checkout/addresses	POST	Ajouter une nouvelle adresse.	☐
/checkout/addresses/:id	PUT	Met à jour une adresse.	☐
/checkout/addresses/:id/select	POST	Sélectionne une adresse pour la commande.	☐
/checkout/payment-methods	GET	Liste les moyens de paiement disponibles/enregistrés.	☐
/checkout/payment-methods	POST	Ajoute un nouveau moyen de paiement (token).	☐
/checkout/payment-methods/:id/select	POST	Sélectionne un moyen de paiement.	☐
/checkout/summary	GET	Récupérer le récapitulatif complet de la commande.	☐
/checkout/confirm	POST	Confirme l'achat et déclenche le paiement.	☐
/checkout/result	GET	Retourne le statut final du paiement (succès / échec).	☐
/auth/register	POST	Créer un compte utilisateur avec nom, email et mot de passe.	☐
/auth/check-email	POST	Vérifier si une adresse e-mail est déjà utilisée.	☐
/auth/confirm-email	POST	Confirme l'inscription via un token de validation.	☐
/auth/resent-confirmation	POST	Renvoie l'e-mail de confirmation.	☐

/auth/login	POST	Authentifie l'utilisateur et retourne un JWT.	☐
/auth/logout	POST	Invalide la session/token courant.	☐
/auth/forgot-password	POST	Envoyer un e-mail de réinitialisation du mot de passe.	☐
/auth/reset-password	POST	Réinitialise le mot de passe via un token.	☐
/users/me	GET	Récupérer les informations personnelles de l'utilisateur connecté.	☐
/users/me	PUT	Met à jour les informations personnelles (nom complet, e-mail avec validation, mot de passe avec ancien mot de passe).	☐
/users/me/purchases	GET	Récupérer la liste des achats effectués par l'utilisateur.	☐
/users/me/purchases/:id/reorder	POST	Permet de renouveler un achat précédent.	☐
/users/me/addresses	GET	Récupérer toutes les adresses de facturation/livraison de l'utilisateur.	☐
/users/me/addresses	POST	Ajouter une nouvelle adresse.	☐
/users/me/addresses/:id	PUT	Met à jour une adresse existante.	☐
/users/me/addresses/:id	DELETE	Supprimer une adresse existante.	☐
/users/me/payment-methods	GET	Récupérer toutes les méthodes de paiement de l'utilisateur.	☐

/users/me/payment-methods	POST	Ajoute une nouvelle méthode de paiement (tokenisée).	☐
/users/me/payment-methods/:id	DELETE	Supprime une méthode de paiement.	☐
/users/me/payment-methods/:id/default	POST	Définit une méthode de paiement par défaut.	☐
/orders	GET	Récupère la liste de toutes les commandes de l'utilisateur, regroupées par année.	☐
/orders?year=YYYY	GET	Filtre les commandes par année spécifique.	☐
/orders?status=active	GET	Recherche les commandes actives.	☐
/orders/search	GET	Recherche des commandes par nom de produit ou date.	☐
/orders/:id	GET	Récupère les détails d'une commande spécifique (produits, montant, statut, adresse, 4 derniers chiffres de la carte).	☐
/orders/:id/invoice	GET	Télécharge la facture PDF associée à une commande.	☐
/contact	POST	Envoyer un message via le formulaire de contact (email, sujet, texte).	☐
/chatbot/message	POST	Envoyer un message au chatbot et récupérer la réponse instantanée.	☐
/chatbot/start	POST	Initialise une session de conversation avec le chatbot.	☐
/chatbot/end	POST	Termine une session de conversation avec le chatbot.	☐

/chatbot/escalate	POST	Demande l'escalade de la conversation vers un agent humain.	☐
-------------------	------	---	--------------------------

Routes protégées

Route	Méthode	Description	Terminé
/admin/home/carousel	GET	Récupère toutes les sections du carrousel (avec ordre).	☒
/admin/home/carousel	POST	Ajoute une nouvelle section au carrousel.	☒
/admin/home/carousel/:id	PUT	Modifie une section du carrousel (image, texte, lien).	☒
/admin/home/carousel/:id	DELETE	Supprime une section du carrousel.	☒
/admin/home/text	GET	Récupère le texte fixe de la page d'accueil.	☒
/admin/home/text	PUT	Met à jour le texte fixe de la page d'accueil.	☒

<i>/admin/home/categories</i>	<i>GET</i>	<i>Liste des catégories affichées sur la home.</i>	☐
<i>/admin/home/categories/:id</i>	<i>PUT</i>	<i>Modifier les paramètres home d'une catégorie (image, nom affiché).</i>	☐
<i>/admin/home/categories/:id</i>	<i>DELETE</i>	<i>Retire une catégorie de la page d'accueil.</i>	☐
<i>/admin/home/top-products</i>	<i>GET</i>	<i>Liste des produits vedettes.</i>	☒
<i>/admin/home/top-products</i>	<i>PUT</i>	<i>Ajoute un produit à la section Top Produits.</i>	☒
<i>/admin/home/top-products/:id</i>	<i>DELETE</i>	<i>Retire un produit de la section Top Produits.</i>	☒
<i>/admin/home/footer</i>	<i>GET</i>	<i>Récupère le contenu actuel du pied de page.</i>	☒
<i>/admin/home/footer</i>	<i>PATCH</i>	<i>Met à jour le contenu du pied de page.</i>	☒
<i>/admin/categories</i>	<i>GET</i>	<i>Liste toutes les catégories disponibles.</i>	☒
<i>/admin/categories</i>	<i>POST</i>	<i>Crée une nouvelle catégorie.</i>	☒

/admin/categories/:id	GET	Récupérer le détail d'une catégorie spécifique.	☒
/admin/categories/:id	PUT	Modifier une catégorie existante.	☒
/admin/categories/:id	DELETE	Supprime une catégorie existante.	☒
/admin/categories/:categoryId/products	GET	Liste les produits d'une catégorie avec leur priorité.	☐
/admin/categories/:categoryId/products/priorities	PUT	Définit l'ordre de priorité des produits dans la catégorie.	☐
/admin/products	GET	Liste tous les produits avec possibilité de tri et de sélection multiple.	☐
/admin/products	POST	Crée un nouveau produit avec nom, description, catégorie, prix, quantité, etc.	☐
/admin/products/:id	GET	Récupère le détail complet d'un produit spécifique.	☐
/admin/products/:id	PUT	Modifie un produit existant (nom, description, prix, quantité, catégorie, etc.).	☐

/admin/products/:id	DELETE	Supprime un produit existant avec confirmation.	☐
/admin/products/:id/stock	PUT	Met à jour le stock d'un produit.	☐
/admin/products/:id/availability	PUT	Force l'état de disponibilité (si besoin exceptionnel).	☐
/admin/products/:id/images	POST	Ajoute une image au carrousel du produit.	☐
/admin/products/:id/images/:imageId	DELETE	Supprime une image du carrousel.	☐
/admin/products/:id/specifications	GET	Récupère les caractéristiques techniques.	☐
/admin/products/:id/specifications	PUT	Met à jour les caractéristiques techniques.	☐
/admin/products/:id/search-sync	POST	Synchronise un produit modifié avec le moteur de recherche.	☐
/admin/search/reindex	POST	Réindexe l'ensemble des produits.	☐
/admin/search/reindex/:productId	POST	Réindexe un produit spécifique.	☐
/admin/search/config	GET	Récupère la configuration des règles de recherche.	☐

/admin/search/config	PUT	Met à jour les règles de priorité de correspondance.	☐
/admin/checkout/config	GET	Récupère la configuration du checkout.	☐
/admin/checkout/config	PUT	Met à jour les règles du checkout.	☐
/admin/payments/:paymentId	GET	Récupère le détail d'un paiement.	☐
/admin/payments/:paymentId/refund	POST	Déclenche un remboursement.	☐
/admin/users	GET	Liste tous les utilisateurs pour le support/back-office .	☐
/admin/users/:id	GET	Récupère les détails d'un utilisateur spécifique.	☐
/admin/users/:id	PUT	Met à jour un utilisateur (rôle, statut, verrouillage, email confirmé, etc.).	☐
/admin/users/:id	DELETE	Supprime ou désactive un utilisateur.	☐
/admin/users/:id/purchases	GET	Récupère l'historique d'achats d'un utilisateur pour support.	☐
/admin/users/:id/addresses	GET	Récupère les adresses d'un	☐

		utilisateur pour support.	
/admin/users/:id/payment-methods	GET	Récupère les méthodes de paiement d'un utilisateur pour support.	☐
/admin/orders	GET	Liste toutes les commandes de tous les utilisateurs, avec filtres possibles (année, statut, utilisateur).	☐
/admin/orders/:id	GET	Récupère le détail complet d'une commande pour support ou back-office.	☐
/admin/orders/:id/status	PUT	Met à jour le statut d'une commande (active, terminée, annulée).	☐
/admin/orders/:id/invoice	GET	Télécharge la facture PDF associée à une commande pour vérification / support.	☐
/admin/orders/:id/refund	POST	Lance un remboursement pour une commande spécifique.	☐
/admin/contact/messages	GET	Récupère tous les messages envoyés	☐

		via le formulaire de contact.	
/admin/contact/messages/:id	GET	Récupère le détail d'un message spécifique.	☐
/admin/contact/messages/:id/respond	POST	Permet à un agent de répondre à un message utilisateur.	☐
/admin/chatbot/sessions	GET	Liste toutes les sessions chatbot en cours ou passées.	☐
/admin/chatbot/sessions/:id	GET	Récupère le détail complet d'une session chatbot (messages échangés).	☐
/admin/chatbot/sessions/:id/escalate	POST	Marque une session comme ayant été escaladée vers un agent humain.	☐
/admin/chatbot/faq	GET	Récupère la liste des questions/réponses automatiques du chatbot.	☐
/admin/chatbot/faq	POST	Crée ou met à jour une règle de réponse automatique du chatbot.	☐
/admin/dashboard/sales/daily	GET	Récupère les données pour l'histogramme des ventes par jour	☐

		(période configurable).	
/admin/dashboard/sales/weekly	GET	Récupère les données pour l'histogramme des ventes par semaine.	☐
/admin/dashboard/average-basket	GET	Récupère les données pour l'histogramme multi-couches des paniers moyens par catégorie.	☐
/admin/dashboard/category-sales	GET	Récupère les données pour le graphique camembert des ventes par catégorie.	☐
/admin/auth/2fa	POST	Active ou valide l'authentification à deux facteurs pour sécuriser l'accès.	☐

Implications backend / API et bonnes pratiques

Thème	Implication pour le backend
Repository Git	- Hébergement du code backend (Express.js API REST), front web (SPA desktop + mobile), et backoffice.- Commits clairs et traçables.- Code testé avant livraison.
Code propre et modulaire	- Architecture Express.js claire (routes, controllers, services, middlewares).- Respect des bonnes pratiques (SOLID, separation of concerns).- Variables, fonctions et fichiers nommés clairement.
Documentation API	- Documentation Swagger ou Postman pour tous les endpoints.- Décrire méthodes HTTP, paramètres, réponses, codes d'erreur.- Faciliter tests et intégration front.
Structure du code	- Explication des modules : routes, controllers, services, modèles.- Interaction front-back, gestion JWT/roles, base de données (PostgreSQL).- Justification technologique (Express.js, Prisma/Mongoose, JWT, microservices limités).
Tests	- Tests unitaires (Jest/Mocha) pour controllers, services et middlewares.- Tests d'intégration pour les routes critiques (login, checkout, paiement).- Tests fonctionnels pour flux principaux (panier → checkout → confirmation).

**Document de
Conception
Technique
(DCT)**

- Diagramme architecture globale (front web/mobile SPA, backoffice, API, base de données).- Diagramme flux de données (produits, utilisateurs, commandes).- Diagramme communication services (front ↔ API ↔ DB).- Plan de sécurité : chiffrement, JWT, CSRF/XSS/SQLi, SSL, RGPD.- Plan maintenance et évolutivité pour support futur.

Suivi livrables

- Repos Git visibles avec suivi de sprint et progression.- Revues de code et documentation pour garantir la transparence et la qualité.

Micro-services

1 Product & CMS/Home Service

Responsabilités :

- Catalogue produits, catégories, top produits
- Images et carrousels produits
- Caractéristiques techniques des produits
- Recherche avancée ([/search/*](#))
- Contenus dynamiques de la home et du footer ([/home](#), [/categories/home](#), [/products/top](#), [/footer](#))

Routes principales :

- [/products/*](#), [/categories/*](#), [/search/*](#), [/home](#), [/categories/home](#), [/products/top](#), [/footer](#)

Commentaires :

- Ce service centralise tout ce qui touche au catalogue et à l'affichage dynamique côté front.
- Le backoffice peut appeler ce service pour gérer les produits et le contenu de la home.

Détails :

- **API** : Node.js + [Express.js](#)
- **ORM SQL** : Prisma
- **DB principale** : PostgreSQL
- **Stockage images produits** : MongoDB + Mongoose
- **Microservice** : [catalog-service](#)
- **Responsabilité** : Produits, catégories, home, CMS, recherche

Home/ CMS :

- `/home` → récupérer toutes les données dynamiques de la page d'accueil (carrousel, texte, catégories, top produits, footer)

Catégories

- `/categories/:categoryId` → info d'une catégorie
- `/categories/:categoryId/products` → produits d'une catégorie (avec tri et priorités)

Produits

- `/products` → Retourne une liste paginée de produits avec filtres, tri et images incluses.

Paramètres de requête

Filtres texte

- `title` : filtre sur le nom du produit (LIKE, insensible à la casse)
- `description` : filtre sur la description (LIKE, insensible à la casse)

Filtres prix

- `minPrice` : prix minimum (inclus)
- `maxPrice` : prix maximum (inclus)

Catégories

- `categories` : liste de noms de catégories

Exemple :

`categories=Gaming`

Disponibilité

- `available` : boolean
 - `true` → uniquement produits avec stock > 0

Tri

- `sort`

Valeurs possibles :

- `price_asc`
- `price_desc`
- `newest`
- `oldest`
- `availability`

Pagination

- `page` : numéro de page (défaut 0)
- `size` : taille de page (défaut 20)

- `/products/:productId` → détails d'un produit
- `/products/:productId/availability` → disponibilité en stock
- `/products/:productId/similar` → produits similaires

Recherche

- `/search/products` → recherche produits avec facettes et tri
- `/search/facets` → récupération des facettes (catégorie, prix, caractéristiques)
- `/search/sort-options` → options de tri disponibles

2 Cart & Checkout Service

Responsabilités :

- Gestion du panier (`/cart/*`)
- Processus de checkout (`/checkout/*`)

- Validation de la disponibilité des produits (`/cart/validate`)
- Paiements (intégration via tokens ou gateway externe)

Routes principales :

- `/cart/*, /checkout/*`

Commentaires :

- Service critique pour la conversion → scalable indépendamment.
 - Peut communiquer avec Product Service pour vérifier disponibilité et prix.
-

3 Order Service

Responsabilités :

- Gestion des commandes utilisateur (`/orders/*`)
- Historique des commandes et factures (`/orders/:id/invoice`)
- Renouvellement d'achats (`/orders/:id/reorder`)

Routes principales :

- `/orders/*`

Commentaires :

- Service autonome pour gérer l'historique et le suivi des commandes.
 - Peut communiquer avec Cart & Checkout Service pour finaliser les commandes.
-

4 User Service

Responsabilités :

- Authentification et JWT (`/auth/*`)
- Gestion des profils, adresses et méthodes de paiement (`/users/me/*`)

- Inscription, réinitialisation de mot de passe, validation e-mail

Routes principales :

- `/auth/*`, `/users/me/*`

Commentaires :

- Service central pour toutes les données utilisateurs.
 - Interagit avec Cart, Order et Admin pour la gestion des utilisateurs et leurs droits.
-

5 Admin / Backoffice Service

Responsabilités :

- Gestion des produits, catégories, home/carrousel, dashboard, reporting
- Gestion des utilisateurs (rôles, statut, historique)
- Gestion des commandes et paiements (remboursements)
- Réindexation recherche et configuration du moteur de recherche

Routes principales :

- `/admin/*`

Commentaires :

- Service unique pour l'administration et le support back-office.
 - Appelle les autres microservices via API pour récupérer ou modifier les données.
-

6 Contact & Chatbot Service

Responsabilités :

- Formulaire de contact (`/contact`)
- Chatbot et sessions (`/chatbot/*`)

- Escalade vers agent humain et intégration back-office pour suivi

Routes principales :

- `/contact`, `/chatbot/*`

Commentaires :

- Service isolé pour réduire la charge sur les services critiques.
- Permet d'évoluer indépendamment (ajout de règles chatbot, AI, FAQ, etc.).

Répartition des Rôles Backend

Domaine Fonctionnel	Services Associés	Développeur Responsable	Objectif Principal du Rôle
I. Catalogue & Gestion	1. Product & CMS/Home Service (Produits, Contenu Home, Recherche)	Dev 1 (Lead) ▾	Performance et Contenu : Assurer la rapidité du catalogue et l'administration des données.
	5. Admin / Backoffice Service (Gestion, Reporting, Sécurité Admin)	Dev 1 (Lead) ▾	Contrôle et Sécurité : Gérer l'outil d'administration complet.
II. Transaction & Achat	2. Cart & Checkout Service (Panier, Adresses, Processus de Paiement)	Dev 2 ▾	Conversion et Fiabilité : Gérer la logique critique du tunnel d'achat et des paiements.

	3. Order Service (Commandes, Historique, Facturation)	Dev 2 ▾	Suivi Transactionnel : Maintenir la fiabilité et l'état des commandes.
III. Utilisateur & Support	4. User Service (Authentification, Profils, Adresses, Sécurité)	Dev 2 ▾	Sécurité et Identité : Gérer les données utilisateur et l'accès sécurisé.
	6. Contact & Chatbot Service (Support, Formulaire)	Dev 2 ▾	Relation Client : Intégrer les outils de support.
IV. Architecture & Base	Base de Code, Middleware JWT, CI/CD, Standards de Code, DB Connect.	Dev 1 (Lead) ... ▾	Infrastructure : Partagé, avec supervision et maintien des standards par le Lead.

En résumé

- **Dev 1 (ROMAIN) se concentre sur :** La partie visible et administrative des données (Catalogue, Recherche, Contenu, Outil Admin). Il est le garant de la performance et de l'architecture globale.
- **Dev 2 (HIBA) se concentre sur :** La partie transactionnelle et utilisateur (Panier, Commandes, Profils, Sécurité de l'utilisateur final). Il gère les flux critiques de conversion et de sécurité des données personnelles.